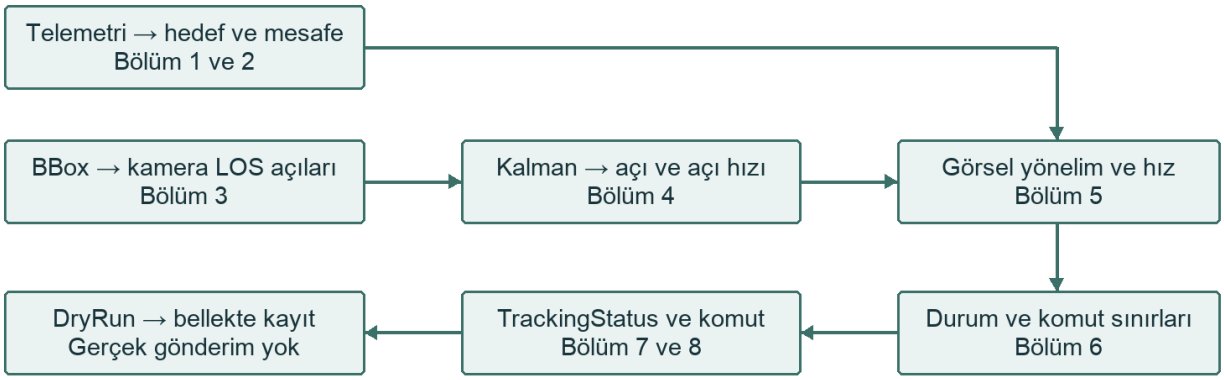
Sabit Kanatlı İHA
Otonom Takip ve Güdüm Sistemi

Sistem mimarisi algoritmalar ve hesaplama akışı

Bu sistem, gecikmeli telemetri ile görüntüdeki hedef kutusundan yönelim ve hava hızı isteği hesaplar. Telemetri araçların konum ve hareket bilgisidir; bbox hedefi çevreleyen piksel kutusudur. Burundaki sabit kamera için amaç hedefi görüntü merkezine yöneltmektir. Çıktı bir komut nesnesidir; mevcut yazılım gerçek uçağa komut göndermez.



Şema geçerli bbox ile TRACK yolunu gösterir. Bbox yoksa telemetri yaklaşması kullanılır.

Şekil 1 Girdiden komuta okuma haritası ve bölüm bağlantıları

Bir işlem döngüsünde üretilen bilgi

Girdi	İşleme sonucu	Çıktıya katkısı
Gecikmeli konum hız ve yön	İleri kestirilmiş konum ve 3B mesafe	Hedef seçimi yaklaşma ve hız
Hedef kutusu	Merkez hatası ve LOS açıları	Görsel yönelim
Önceki ölçüm ve komut	Filtre durumu ve sınırlı değişim	Süreklilik ve yumuşatma

Okuma sırası. Telemetri hedefi belirler; bbox görüş doğrultusu yani LOS açılarına çevrilir. Filtre açıları işler, kontrolcü hedef değerleri üretir. TrackingStatus durum ve gerekçeyi; GuidanceCommand ise roll (yatış), pitch (dikilme), heading (baş yönü), yaw rate (yönelme hızı) ve airspeed (hava hızı) değerlerini taşır. Setpoint istenen hedef değerdir.

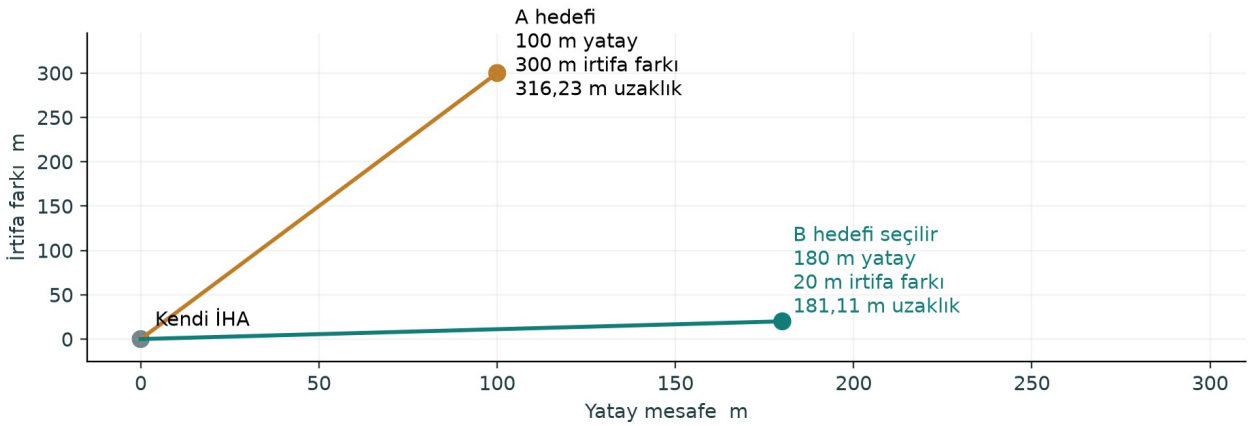
1 Hedef seçimi ve hedef kimliğinin korunması

Hedef seçerken hem yatay uzaklığı hem irtifa farkını değerlendiriyoruz. Küresel Dünya yaklaşımıyla hesaplanan yatay mesafeyi irtifa farkıyla birleştirip en küçük üç boyutlu uzaklığa sahip uygun adayı belirliyoruz.

Semboller ve öncüller. e alt indisi kendi İHA değerini, t hedef İHA değerini gösterir. Δ iki değer arasındaki farktır. d_h yatay, d_3 üç boyutlu mesafedir ve metreyle ifade edilir. h irtifadır. a, iki nokta arasındaki merkez açısının hesaplanmasında kullanılan boyutsuz ara değerdir. Coğrafi φ enlem, λ boylamdır; irtifalar aynı referans düzlemine göre alınır.

$$a = \sin^2(\Delta\varphi/2) + \cos\varphi_e \cos\varphi_t \sin^2(\Delta\lambda/2)$$

$$d_h = 2R\,\mathrm{atan2}(\sqrt{a}, \sqrt{1-a}), \qquad d_3 = \sqrt{d_h^2 + \Delta h^2}$$



Şekil 2 Aynı referans düzlemindeki iki hedef için hesaplama örneği

Hedef kilidi ve geçiş onayı

TargetLockManager seçilmiş telemetri hedefini korur. Yeni hedefin uzaklığı mevcut hedefin 0,75 katından küçükse geçiş adayı oluşur; aynı aday art arda iki seçimde koşulu sağlarsa kilit değişir. Ancak bbox hedef kimliği taşımaz: kutunun seçilen İHA'ya ait olduğunu dış sistemin sağlaması varsayılır. Kilit mekanizması görüntü ile telemetriyi eşleştirmez veya bu varsayımı doğrulamaz.

R = 6 371 000 m Dünya yarıçapıdır; trigonometrik açılar radyandır. Bu bölümün çıktısı hedef kimliği ve mesafedir. Aşağıdaki gecikme telafisi açıkken seçim, işlem anına ileri kestirilen konumlar üzerinde yapılır; bbox ise kendi ölçüm zamanıyla görsel yola girer.

2 Telemetri gecikmesinin telafisi ve yaklaşma

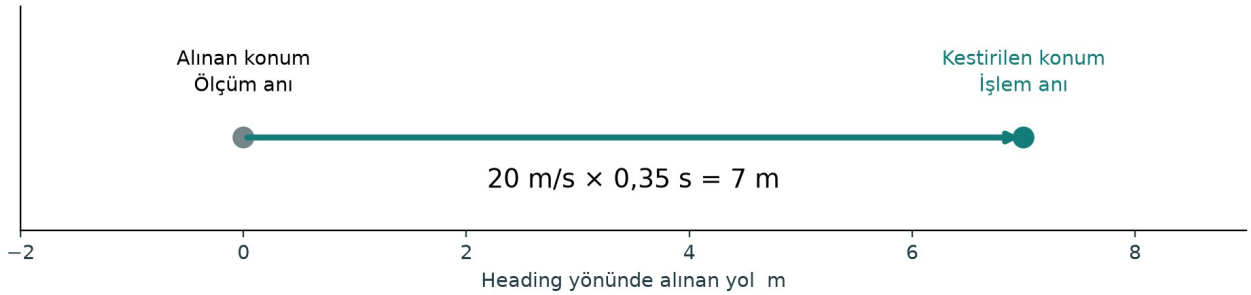
Gecikmeli ölçümü işlem anına taşımak için hava aracını sabit hız ve sabit heading yönünde ileri kestiriyoruz. Aynı işlem kendi İHA ve hedef telemetrilerine uygulanır. Girdi irtifası bu kestirim boyunca korunur.

Semboller ve öncüller. $t_{işlem}$ hesabın yapıldığı an, $t_{ölçüm}$ telemetri ölçümünün anıdır; farkları Δt saniyedir. v hızını m/s, s ilerletilen yolu metre olarak kullanıyoruz. ψ kuzeye göre heading açısı, δ ise Dünya merkezindeki açıdır. 1 alt indisi alınan konumu, 2 kestirilen konumu gösterir. İleri kestirim boyunca hız ve heading sabit, irtifa değişmez kabul edilir.

$$\Delta t = \mathrm{clip}(t_{\mathrm{islem}} - t_{\mathrm{olcum}}, 0, 2), \quad s = v\Delta t, \quad \delta = s/R$$

$$\varphi_2 = \arcsin(\sin\varphi_1 \cos\delta + \cos\varphi_1 \sin\delta \cos\psi)$$

$$\lambda_2 = \lambda_1 + \mathrm{atan2}(\sin\psi \sin\delta \cos\varphi_1, \cos\delta - \sin\varphi_1 \sin\varphi_2)$$



Şekil 3 Gecikmenin ileri alınan konuma etkisi

Hedefe ilk yönelim

Geçerli bbox henüz yoksa, seçilen hedefin coğrafi doğrultusu hesaplanır. Bu doğrultu ile mevcut heading farkı yatışa, irtifa farkı dikilmeye çevrilir. Yön farkı −180° ile +180° aralığına sarılır. Geçerli bbox geldiğinde bir sonraki bölümdeki görsel ölçüm yolu kullanılır.

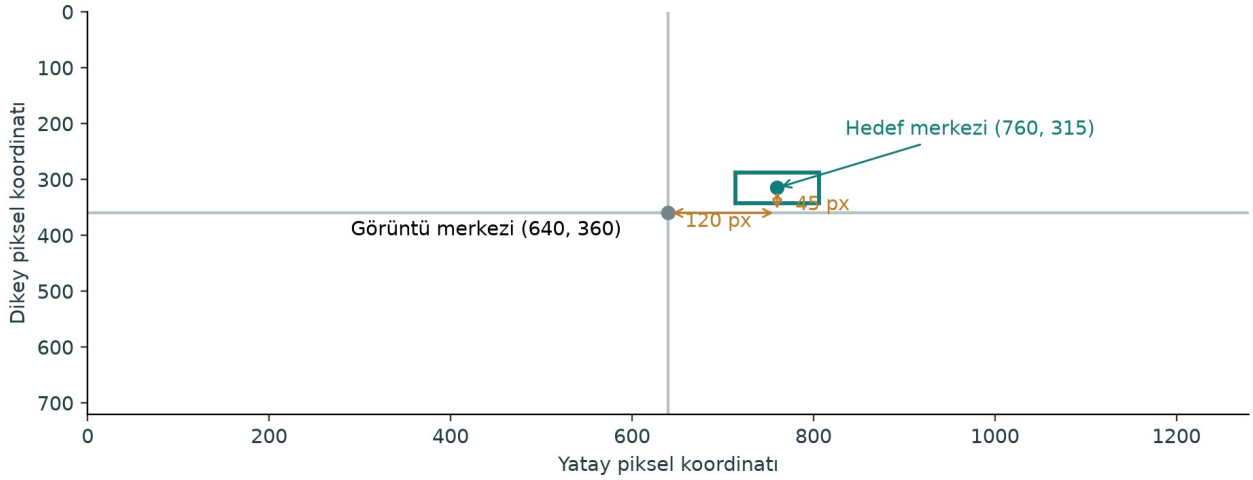
Komut sembolleri. e_ψ hedef doğrultusu ile mevcut heading arasındaki farktır ve derece cinsindedir. φ_c yatış, θ_c dikilme komutudur; c alt indisi istenen komutu gösterir. Coğrafi hesaptaki φ enlem anlamındayken, burada φ_c roll açısını belirtir. 0,45 yön hatasını yatışa, 0,015 derece/metre ise irtifa farkını dikilmeye ölçekleyen kazançtır. clip işlemi değeri belirtilen alt ve üst sınırda tutar.

$$\phi_c = \mathrm{clip}(0.45 e_\psi, -30, 30), \quad \theta_c = \mathrm{clip}(0.015\Delta h, -12, 12)$$

3 Bbox bilgisinden açısal hataya geçiş

Burundaki sabit kamerada görüntünün merkezi ileri bakış doğrultusunu temsil eder. Hedef kutusunun merkezini görüntü merkeziyle karşılaştırıyoruz. Sağdaki hedef pozitif yatay hata, üstteki hedef pozitif dikey hata üretir.

Görüntü sembolleri. x ve y kutunun sol üst köşesi, w ve h kutunun genişliği ve yüksekliğidir. W ve H görüntünün toplam boyutudur. u_b ve v_b kutu merkezi, e_u ve e_v merkezden piksel sapmasıdır. f_x ve f_y piksel cinsinden odak uzunluklarıdır. FOV_h ve FOV_v yatay ve dikey görüş alanıdır. Bu bölümde h kutu yüksekliğini ifade eder. Optik merkez görüntü merkezinde ve kamera ileri gövde ekseniyle hizalı kabul edilir.



Şekil 4 1280 × 720 görüntü üzerinde kutu merkezi ve piksel hatası

$$u_b = x + w/2, \quad v_b = y + h/2, \quad e_u = u_b - W/2, \quad e_v = H/2 - v_b$$

$$f_x = \frac{W}{2\tan(\mathrm{FOV}_h/2)}, \quad f_y = \frac{H}{2\tan(\mathrm{FOV}_v/2)}$$

$$\alpha = \operatorname{atan2}(e_u, f_x), \qquad \varepsilon = \operatorname{atan2}(e_v, f_y)$$

Örnek büyüklük	Değer	Hesap sonucu
Görüntü ve FOV	1280 × 720 px ve 70° × 43°	$f_x \approx 914{,}0$ px ve $f_y \approx 913{,}9$ px
Merkez sapması	120 px sağa ve 45 px yukarı	$\alpha \approx 0{,}13054$ rad ve $\varepsilon \approx 0{,}04920$ rad

Bu aşamanın çıktısı iki açıdır: α yatay, ε dikey sapmadır. LOS, hedefe bakış doğrultusunu ifade eder; burada kamera eksenlerine göre hesaplanır. Bu açılar doğrudan komuta çevrilmez, Bölüm 4'teki filtreye ölçüm olarak verilir.

Açı birimleri. α yatay, ε dikey LOS açısıdır; denklemler radyan üretir. FOV değerleri yapılandırmada derece olarak girilir ve trigonometrik hesap öncesinde radyana çevrilir. Bir radyan yaklaşık 57,30 derecedir. atan2, piksel sapmasını odak uzunluğuyla birlikte değerlendirerek ilgili eksenin açısını hesaplar.

4 Kalman filtresi ile takip bilgisinin işlenmesi

Ölçülen yatay ve dikey açıları, açısal hızları da içeren dört bileşenli bir durumda izliyoruz. Sabit açısal hız modeliyle öngörü yapılır, yeni bbox ölçümü geldiğinde durum ve kovaryans güncellenir. Kodda LineOfSightEKF olarak adlandırılan bileşen doğrusal Kalman filtresi uygular.

Model öncülü. İki ölçüm arasında açısal hız sabit kabul edilir; filtre yeni ölçümle bu tahmini düzeltir. Q modelin zamanla biriken belirsizliğini, R_m açı ölçümünün belirsizliğini temsil eder. Q büyüdükçe modele, R_m büyüdükçe ölçüme daha az güvenilir. 0,08 ve 0,035 bu kovaryansların yazılımda kullanılan sayısal ölçekleridir; tek başına fiziksel sensör doğruluğu değeri değildir.

$$\mathbf{x} = [\alpha, \varepsilon, \dot{\alpha}, \dot{\varepsilon}]^T, \qquad \mathbf{z} = [\alpha_m, \varepsilon_m]^T$$

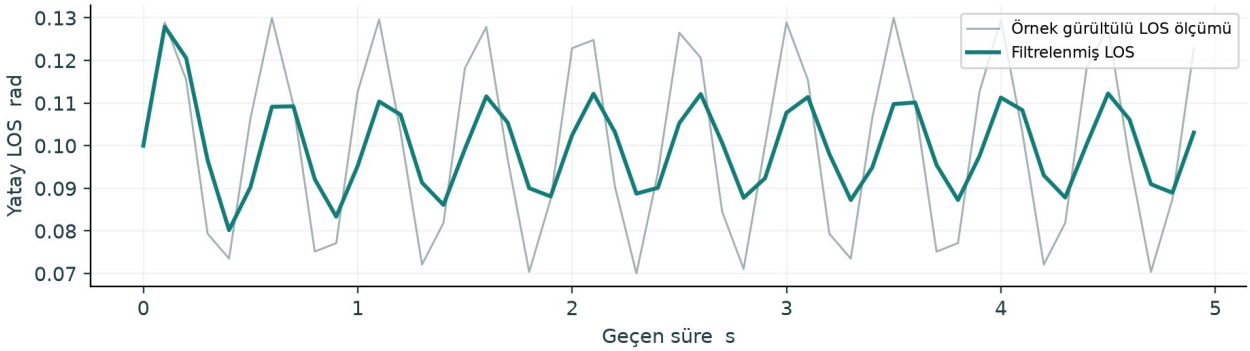
$$F = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \Delta t & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \Delta t \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

F matrisindeki Δt terimleri, açıya açısal hız × süre katkısını ekler. Örneğin α öngörüsü önceki α + Δt × önceki yatay açısal hızdır. H matrisi dört durum bileşeninden ilk ikisini seçer; böylece bbox ölçümü yalnızca açıları doğrudan gözler. Bu modelde açısal hız ölçülmeyip zaman içindeki açı ölçümleriyle tahmin edilir.

$$\hat{x}^- = F\hat{x}, \quad P^- = FPF^T + Q, \quad Q = 0.08\Delta t I_4$$

$$K = P^- H^T (HP^- H^T + R_m)^{-1}, \quad R_m = 0.035 I_2$$

$$\hat{x} = \hat{x}^- + K(z - H\hat{x}^-), \quad P = (I - KH)P^-$$



Şekil 5 Aynı filtreyle işlenen örnek açısal ölçüm dizisi

Filtrenin çıktısı, düzeltilmiş iki açı ve iki açısal hızdır; Bölüm 5 bunları yönelim hesabında kullanır. Şekil 5 sentetik ölçümlerin filtrelenmesini gösterir. Bu grafik uçak hareketini veya uçuşta takip başarısını ölçmez.

Filtre gösterimi. x durum vektörü, z ölçüm vektörüdür. Harf üzerindeki şapka tahmini, üstteki eksi işareti yeni ölçümle düzeltilmeden önceki öngörüyü belirtir. α ve ε üzerindeki nokta zamana göre değişimi, yani rad/s cinsinden açısal hızı gösterir. T matrisin transpozu, −1 tersi, I birim matristir. I_4 dört, I_2 iki boyutludur. K, yeni ölçümün tahmini ne kadar değiştireceğini belirleyen Kalman kazancıdır.

5 Görsel yönelim ve hava hızı seçimi

Filtre çıkışındaki yatay açı ve açı hızı roll, dikey bileşenler pitch isteğini oluşturur. Bu, PN'den esinlenen açı ve açı hızı geri beslemesidir; klasik proportional navigation değildir. Klasik PN'nin kapanma hızı ve yanal ivme hesabı burada uygulanmaz. Kodda N = 3, açı kazancı 70, değişim hızı kazancı 28 kullanılır.

Kontrol sembolleri. N boyutsuz navigasyon katsayısıdır. Açı kazancı 70 derece/radyan, açısal hız kazancı 28 derece·saniye/radyandır; N ile çarpılan ikinci kazanç 84 olur. Böylece radyan ve rad/s girdileri derece cinsinden roll ve pitch isteğine dönüşür. r_c yaw rate komutudur ve derece/s cinsindedir. 180/π çarpanı radyanı dereceye dönüştürür.

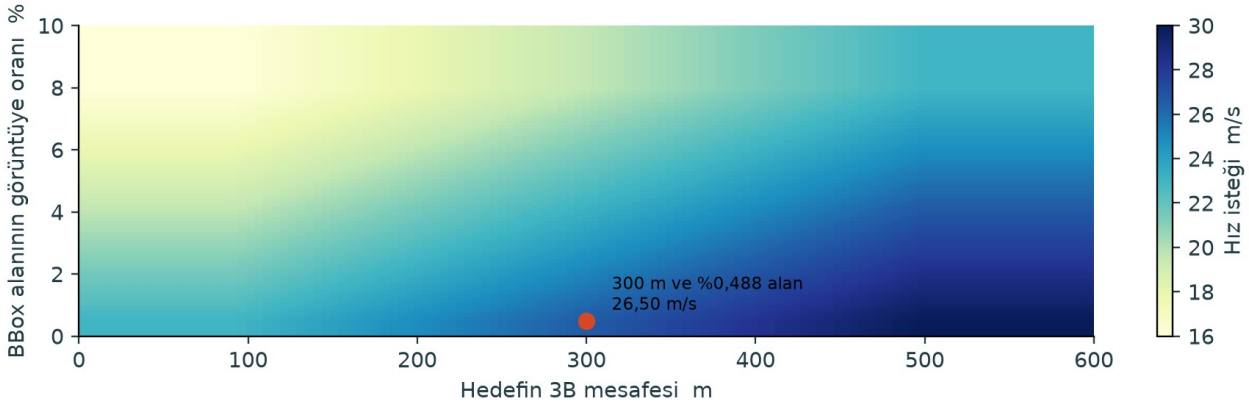
$$\phi_c = \mathrm{clip}(70\alpha + 84\dot{\alpha},\ -35, 35)$$

$$\theta_c = \mathrm{clip}(70\varepsilon + 84\dot{\varepsilon},\ -15, 15), \quad r_c = \mathrm{clip}(3\dot{\alpha}\,180/\pi,\ -25, 25)$$

Hız hesabında mesafe ve kutu alanı

$$\eta = \frac{wh}{WH}, \quad s_d = \mathrm{clip}\left(\frac{d_3 - 90}{410}, 0, 1\right), \quad s_b = \mathrm{clip}\left(1 - \frac{\eta - 0.004}{0.076}, 0, 1\right)$$

$$v_c = 16 + 14\frac{s_d + s_b}{2}$$



Şekil 6 Safety ve smoothing öncesindeki hız formülünün dağılımı

Telemetri mesafesi ve bbox alanı bu hız hesabında birleşir; filtrede telemetri ve görsel LOS füzyonu yapılmaz. Uzak hedef mesafe puanını yükseltir, büyük kutu bbox puanını azaltır. Örneğin 300 m ve 90 × 50 px kutuda istek 26,50 m/s olur. Alan kesin mesafe ölçümü değil, hedef boyutu ve bakış açısından da etkilenen göreli bir göstergedir.

Hız sembolleri. η kutu alanının görüntü alanına oranıdır ve boyutsuzdur. s_d mesafeden, s_b kutu alanından hesaplanan 0 ile 1 arası puanlardır. v_c hava hızı isteğidir ve m/s cinsindedir. 90 ve 500 m mesafe puanının yakın ve uzak uçları; 0,004 ve 0,08 kutu puanının küçük ve büyük alan oranlarıdır. Bunlar sırasıyla görüntü alanının yüzde 0,4 ve yüzde 8 değerleridir.

6 Durum yönetimi ve komutların düzenlenmesi

Durum adları işlem yolunu belirtir: APPROACH telemetriyle yaklaşma, TRACK geçerli bbox ile görsel takip, LOST kısa görsel kayıp, FAILSAFE hata veya uzun kayıp çıktısıdır. LOST sırasında filtre durumu saklanır fakat komut telemetri yaklaşmasından gelir. Geçerli telemetri yoksa görsel kutu tek başına takip başlatmaz.



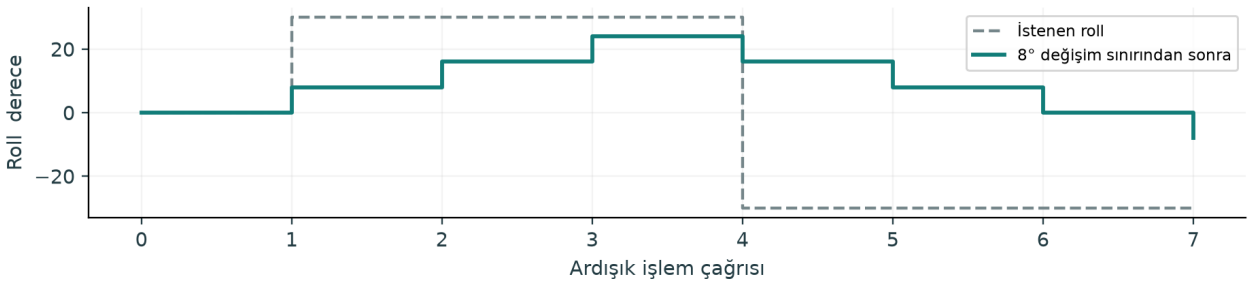
Şekil 7 Sentetik girdilerle durum geçişleri ve yeniden yakalama

Girdi ve süre koşulu	Çalışma durumu
İlk görsel ölçümden önce bbox yok	APPROACH
Geçerli bbox ve kullanılabilir telemetri	TRACK
Son takipten itibaren kayıp en fazla 1 s	LOST
Kayıp 1 s üzerinde ve en fazla 3 s	APPROACH
Kayıp 3 s üzerinde veya telemetri kullanılamıyor	FAILSAFE

Sınırlandırma ve yumuşatma

u_k bu çağrıda verilen komut, u_{k-1} önceki komut, u_k^* yeni hesaplanan ham istektir. Δu_{max} tek çağrıda izin verilen değişimdir: roll için 8°, pitch için 5°, hız için 3 m/s. k ardışık çağrı numarasıdır; bu sınırlar saniye başına hız değil, çağrı başına değişim tanımlar.

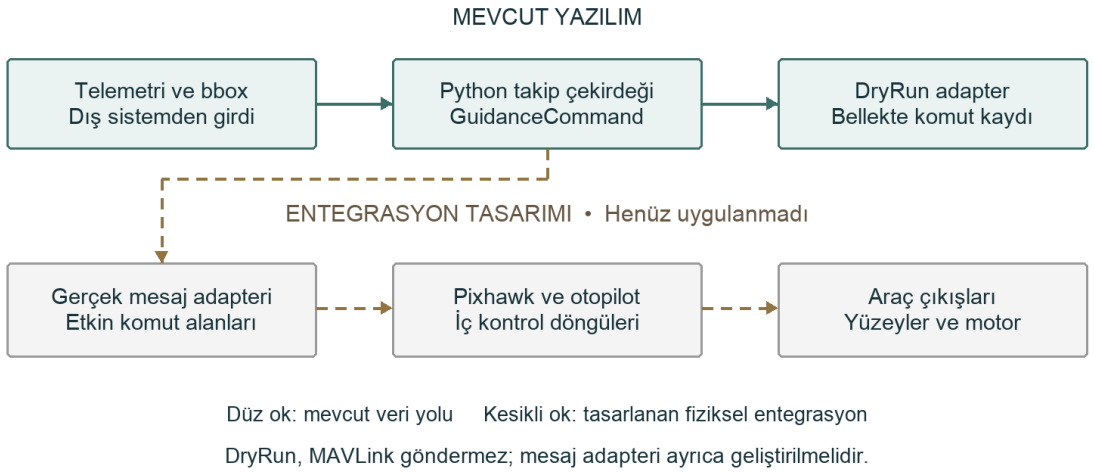
$$u_k = u_{k-1} + \mathrm{clip}(u_k^* - u_{k-1},\ -\Delta u_{\max},\ \Delta u_{\max})$$



Şekil 8 Döngü başına değişim sınırının örnek yatış komutuna etkisi

7 Pixhawk bağlantısı ve görev paylaşımı

Bölüm 6'nın çıktısı artık hedef değerleri taşıyan GuidanceCommand nesnesidir. Mevcut DryRunAutopilotAdapter bu nesneyi bellekte saklar; uçuş bilgisayarından Pixhawk'a mesaj iletmez. Şekilde üst sıra çalışan yazılımı, alt sıra bu çıkışın ileride otopilota bağlanacağı tasarımı gösterir. Pixhawk uçuş kontrol donanımı, otopilot ise üzerinde çalışan kontrol yazılımıdır.



Şekil 9 Çalışan yazılım ile tasarlanan Pixhawk bağlantısının sınırı

Haberleşme ile uçuş kontrolünün ayrılması

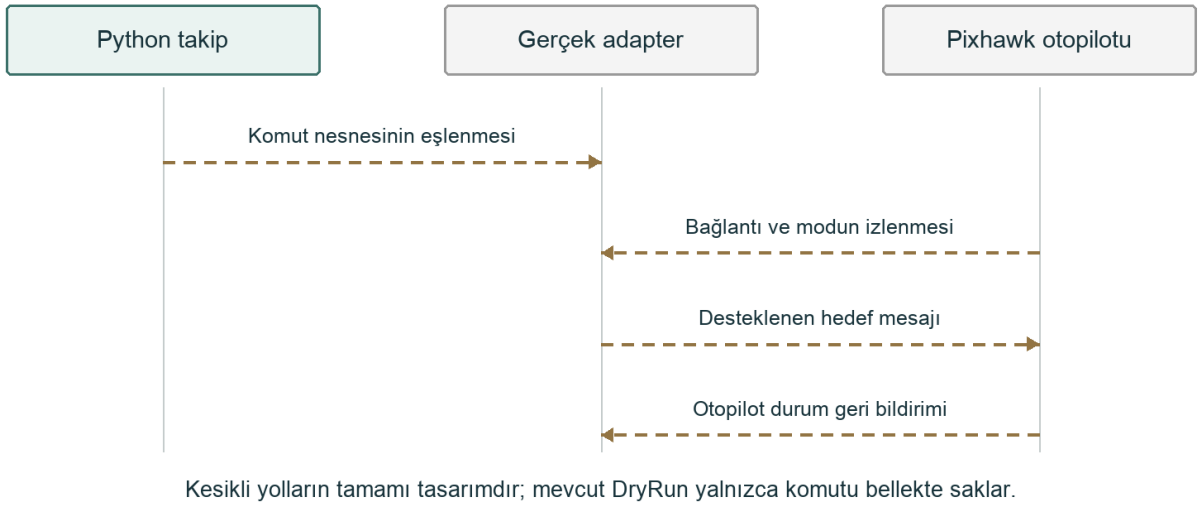
Tasarlanan bağlantıda uçuş bilgisayarı ile Pixhawk arasında MAVLink mesajları taşınır; fiziksel yol uygun seri TELEM veya USB bağlantısıdır. Gerçek mesaj adapteri, komut nesnesini seçilen otopilotun desteklediği alanlara eşler. Bu rapordaki şema kablo pinleri veya uygulanmış mesaj gönderimi anlamına gelmez.

Bileşen	İşlediği bilgi	Ürettiği sonuç
Python takip çekirdeği	Telemetri bbox kamera parametreleri	Hedef kimliği yönelim ve hız isteği
Komut adapteri	GuidanceCommand ve aktif kontrol türü	Otopilotun desteklediği mesaj alanları
Pixhawk otopilotu	Kabul edilen hedefler ve kendi durum kestirimi	Kontrol döngülerinin çıkış talepleri
Araç çıkış düzeni	Otopilotun kontrol talepleri	Kanatçık dümen ve motor kumandası

Tasarlanan mimaride otopilot kendi sensörleriyle iç kontrol döngülerini yürütür; takip hesabına IMU veya gimbal girdisi eklenmez. Bağlantı ve uçuş modu geri bildirimi gerçek haberleşme katmanına aittir; mevcut DryRun adapterinde bu geri bildirim yoktur.

8 Komut aktarımı ve geri bildirim akışı

Şekil 9'daki kesikli bağlantıyı aşağıda açıyoruz. Komut nesnesi, onu taşıyacak mesaj ve otopilotun aktif durumu farklı bilgilerdir. TrackingStatus mevcut hesap sonucunu tutar; komutun Pixhawk'a ulaştığını, kabul edildiğini veya uygulandığını göstermez. Aşağıdaki aktarım ve geri bildirim yolları henüz uygulanmamıştır.



Şekil 10 Henüz uygulanmamış mesaj aktarımı ve geri bildirim yolları

Komut alanlarının anlamı

Alan	Güdüm tarafındaki anlamı	Otopilot arayüzündeki karşılığı
Roll ve pitch	İstenen yatış ve dikilme açıları derece	Desteklenen tutum hedefi alanları
Heading ve yaw rate	Yön veya yön değişim hızı isteği	Seçilen kontrol türüne göre etkin yön alanı
Airspeed	İstenen hava hızı m/s	Hız hedefi arayüzü
Timestamp ve mode	Komut zamanı ve GUIDED etiketi	Gönderim zamanı ile aktif modun ilişkilendirilmesi

Mevcut kodda fiziksel gönderim yoktur. Roll, pitch, heading ve yaw rate alanlarının hangilerinin etkin olacağı gerçek adapterde belirlenmelidir; tüm alanlar aynı anda etkin kabul edilmez. GUIDED yalnızca nesnedeki etikettir, otopilotta mod değiştirildiğini göstermez. FAILSAFE de bu aşamada doğrulanmış bir kurtarma manevrası değil, yazılımsal varsayılan komut çıktısıdır.

JSONL kaydı ham telemetriyi, bbox'ı, durumu ve komutu saklar. Replay aynı girdileri yeniden işler. Sentetik senaryo da durum geçişleri ve komut sınırlarını gözlemletir; komutlar bir uçak dinamiği modeline geri beslenmez. Dolayısıyla replay ve grafikler, kapalı çevrim uçuş kararlılığı veya gerçek takip başarısı kanıtı değildir.

9 Veri ve durum parametreleri

Aşağıdaki değerler, sistemde kullanılan ayarlanabilir başlangıç parametreleridir. Süreler saniye, mesafeler metre ve hızlar m/s cinsindedir. Oranlar ve confidence değerleri boyutsuzdur. Parametreler dış girdinin kendisini değil, bu girdinin nasıl işleneceğini tanımlar.

Parametre	Değer	Anlamı
max_telemetry_age_s	2 s	Kullanılabilir telemetrinin izin verilen en büyük yaşı
max_bbox_age_s	0,5 s	Görsel kutunun izin verilen en büyük yaşı
min_visual_confidence	0,45	TRACK için kutu güveninin alt sınırı
min_bbox_area_ratio	0,0001	Kutu alanının görüntü alanına en küçük oranı yüzde 0,01
max_bbox_area_ratio	0,75	Validator içindeki en büyük alan oranı yüzde 75
lost_timeout_s	1 s	Son geçerli takipten sonra LOST süresinin üst sınırı
reacquire_timeout_s	3 s	Son geçerli takipten itibaren yeniden yaklaşma penceresinin sonu
max_prediction_dt_s	2 s	Telemetri ileri kestiriminin en büyük zaman adımı
switch_distance_ratio	0,75	Yeni adayın kilitli hedefe göre sağlaması gereken mesafe oranı
switch_confirmations	2 çağrı	Aynı yeni aday için art arda gereken geçiş onayı
confidence	Varsayılan 1	Dış ölçümün güven alanı verilmezse kullanılan değer
measurement_quality	0 ile 1	Güven yaş ve alan bileşenlerinden oluşturulan durum puanı

Ölçüm ve işlem zamanı

Timestamp saniye cinsinden bir anı, age ise işlem anı ile ölçüm anı arasındaki süreyi belirtir. Gecikme hesabı için bu anların aynı saat referansında olması kabul edilir. Bbox zaman damgası görüntü ölçümüne, komut zaman damgası işlem anına aittir. max_bbox_area_ratio validator varsayılanıdır; YAML dosyasında ayrı bir alan olarak yüklenmez.

10 Kontrol ve filtre parametreleri

Parametre veya grup	Değer	Hesaptaki görevi
navigation_constant	3	LOS hızının komut katkısını ölçekler
los_angle_gain	70 derece/rad	Açı sapmasını yönelim isteğine dönüştürür
los_rate_gain	28 derece·s/rad	LOS değişim hızını N ile birlikte yönelime katar
min ve max airspeed	16 ve 30 m/s	Hız formülünün ve merkezi sınırların uçları
near ve far distance	90 ve 500 m	Mesafe puanının alt ve üst eşikleri
small ve large bbox ratio	0,004 ve 0,08	Kutu alanı puanının uçları
close_distance_m	45 m	Safety katmanının yakınlık eşiği
safe_airspeed_mps	22 m/s	FAILSAFE komut nesnesinin hız alanı
max roll pitch yaw rate	35° 15° 25°/s	Merkezi komut büyüklüğü sınırları
max delta roll pitch speed	8° 5° 3 m/s	Normal komutta çağrı başına değişim sınırları
process_noise	0,08	Q = process_noise × Δt × I_4 ölçek katsayısı
measurement_noise	0,035	R_m = measurement_noise × I_2 açı kovaryansı ölçeği
initial_variance	1	Başlangıç P kovaryansının köşegen ölçeği

Filtre ve kamera varsayımları

Filtre açı ve açısal hızları birlikte tuttuğu için P ve Q içindeki terimler durum bileşenlerinin birimlerine bağlıdır. Açı kovaryansı rad², açısal hız kovaryansı (rad/s)² ile ilişkilidir. Kodda kullanılan ortak sayısal ölçekler bu durum düzeni içinde okunur. Kamera FOV değerleri 70° ve 43°, görüntü boyutu 1280 × 720 px olarak başlatılır; odak uzunlukları bu değerlerden hesaplanır.

Bölüm 9 ve 10, denklemlerde geçen ayarların toplu başvurusudur. Semboller ilgili hesap yanında açıklanmıştır: e kendi İHA, t hedef, c komut, k çağrı sırasıdır. Coğrafi φ enlem, φ_c yatış; telemetride h irtifa, bbox içinde h kutu yüksekliğidir.

11 Parametrelerin seçimi ve komut yönleri

Belgedeki değerlerin bir kısmı girdidir, bir kısmı matematikten hesaplanır, diğerleri yazılımın ayarlanabilir başlangıç değeridir. Bu ayrım, bir parametrenin hangi bilgiye dayandığını gösterir. Kontrol kazançları ve limitler için mevcut projede uçuş deneyinden türetilmiş bir seçim kaydı bulunmadığından, bu değerler tasarım varsayılanı olarak belirtilir.

Değer grubu	Nasıl belirleniyor	Örnek
Dış ölçüm	Çalışma sırasında girdiden alınır	Konum hız heading bbox ve zaman
Kamera tanımı	Yapılandırmaya girilir; f_x ve f_y hesaplanır	1280 × 720 px ve 70° × 43°
Matematiksel dönüşüm	Tanımlı birim ve model ilişkisidir	180/π radyanı dereceye çevirir
Kontrol tercihi	Ayarlanabilir yazılım varsayılanıdır	N = 3 ve açı kazancı 70
İşletim eşiği	Veri yaşı ve geçiş davranışını tanımlar	2 s telemetri ve 1 s kısa kayıp
Komut limiti	Yazılımsal komut aralığını tanımlar	35° roll ve 16–30 m/s hız



Şekil 11 Pozitif yönelim komutlarının fiziksel anlamı

Bu işaretler ileri, sağ ve aşağı yönlü gövde ekseni kabulüyle açıklanır. Görsel yatay hata sağa, dikey hata yukarıya doğru pozitiftir. Sabit kamera İHA ile birlikte döndüğü için görüntüdeki LOS değişimi hem hedefin hem kendi İHA'mızın hareketini içerir. Filtredeki LOS hızı, kamera çerçevesindeki açısal değişimi temsil eder.

12 Uçtan uca örneğin girdileri ve geometrisi

Şimdi Bölüm 1–6'daki zinciri aynı sayılarla izliyoruz. Örnek mevcut Python pipeline'ının iki çağrısından hesaplanmıştır; ilk çağrı filtreyi başlatır, ikinci çağrı açıklanır. A ve B telemetri hedefleridir. Verilen bbox'ın A'ya ait olduğu dış girdinin varsayımıdır; kod bu kimlik eşleşmesini doğrulamaz. Zamanlar senaryo başlangıcından itibaren saniyedir.

Girdi	Örnekte kullanılan değer
Kendi İHA telemetrisi	39° enlem 32° boylam 1000 m irtifa 22 m/s hız 90° heading
A hedefinin telemetrisi	39,001° enlem 32,004° boylam 1030 m irtifa 20 m/s hız 260° heading
B hedefinin telemetrisi	39,005° enlem 32,006° boylam 1100 m irtifa 20 m/s hız 250° heading
Telemetri zamanı	Her üç araç için 10,00 s
İlk çağrı	10,25 s; bbox 704 293 92 54 px
İncelenen ikinci çağrı	10,35 s; bbox 714 288 92 54 px
Kamera ve güven	1280 × 720 px; FOV 70° × 43°; bbox confidence 1

Adım 1 Veri kontrolü ve telemetri telafisi

İkinci çağrıda telemetri yaşı 0,35 s, bbox yaşı 0 s olur. İki değer de yaş eşiklerini sağlar. Hız × gecikme ile kendi İHA 7,70 m, her hedef 7,00 m ilerletilir. Boylam ve enlemler küresel ileri kestirimle güncellenir; irtifalar değişmez.

Kestirim sonucu	Sayısal değer
Kendi İHA konumu	39,000000° enlem ve 32,000089° boylam
A hedefinin konumu	39,000989° enlem ve 32,003920° boylam
A ve B için 3B uzaklık	350,140 m ve 755,421 m
Seçilen hedef	A; iki çağrıda da en yakın uygun hedef

Adım 2 Bbox merkezinden LOS ölçümü

Kutu merkezi (714 + 92/2, 288 + 54/2) = (760, 315) px olur. Görüntü merkezi (640, 360) px olduğundan hata sağa 120 px ve yukarıya 45 px'tir. f_x = 914,015 px, f_y = 913,913 px kullanılır. Yeni ölçüm α = 0,130542 rad ve ε = 0,049199 rad olarak hesaplanır.

Böylece iki yol hazırdır: telemetriden A kimliği ve 350,140 m mesafe; bbox'tan yatay ve dikey açı. Geçerli görsel ölçümle TRACK seçilir. Açılar bir sonraki sayfada filtreye, mesafe ise hız hesabına girer; iki yol komut nesnesinde birleşir.

13 Aynı örnekte filtre ve son komut

Adım 3 Önceki ölçümden filtre düzeltmesine

İlk çağrının bbox merkezi (750, 320) px'tir. Bu ölçüm filtreyi sıfır açısal hızla başlatır. İkinci çağrıda Δt = 0,10 s olur. F ile öngörü ve K ile ölçüm düzeltmesinden sonra aşağıdaki durum elde edilir.

Filtre bileşeni	İkinci çağrı sonucu
Yatay LOS α	0,130184 rad
Dikey LOS ε	0,049018 rad
Yatay LOS değişim hızı	0,001023 rad/s
Dikey LOS değişim hızı	0,000518 rad/s

Adım 4 Yönelim ve hız isteği

Roll hesabında açı katkısı 70 × α = 9,1129°, hız katkısı 84 × yatay LOS hızı = 0,0859° olur. Toplam 9,1988° yatış isteğidir. Pitch için aynı iki katkı 3,4312° ve 0,0435° olup toplam 3,4748° verir. Yaw rate isteği 0,1758°/s hesaplanır.

Kutu alan oranı η = 4968 / 921600 = 0,005391. Mesafe puanı s_d = 0,634488, kutu puanı s_b = 0,981702 olur. Hız isteği 16 + 14 × (s_d + s_b)/2 = 27,3133 m/s hesaplanır.

Adım 5 Sınırlar ve önceki komutla karşılaştırma

Alan	Önceki komut	Bu çağrının son komutu
Roll	8,3840°	9,1988°
Pitch	3,0618°	3,4748°
Yaw rate	0,0000°/s	0,1758°/s
Airspeed	27,3825 m/s	27,3133 m/s
Heading	90,0°	90,0°

Bu örnekte yönelim ve hız istekleri merkezi sınırlar içinde kalır. Önceki komuta göre roll, pitch ve hız farkları da 8°, 5° ve 3 m/s değişim sınırlarını aşmaz; son komut ham isteğe eşit kalır. Görsel modda heading alanı kendi İHA heading değeriyle doldurulur.

Sonuç TRACK, hedef A, kalite 1,00 ve komut zamanı 10,35 s olur. Fiziksel anlamı sağa 9,1988° yatış ve 3,4748° burun yukarı hedefi ile 27,3133 m/s hava hızı isteğidir; gerçekleşmiş uçak hareketi değildir. DryRun bu komutu bellekte tutar. Bölüm 7–8'deki kesikli Pixhawk yolu bu örnekte çalışmaz.